CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 5A

纠错码入门

笔记 8, 9

纠错码用于在噪声信道中可靠传输信息。

基本概念

- **码字**：编码后的信息
- **汉明距离**：两个码字不同位置的数量
- **最小距离**：所有码字对之间距离的最小值

检错和纠错

- 最小距离为 d 的码可以检测最多 $d-1$ 个错误
- 最小距离为 d 的码可以纠正最多 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 个错误

汉明码

一种能够纠正单个错误的线性分组码。